

QUIZ D'ÉVALUATION ET CARTES MÉMOIRE INTERACTIVES

PARTIE 1 — QUIZ D'ENTRAÎNEMENT (10 QUESTIONS TYPES BAC)

Testez vos compétences et vérifiez vos réponses avec les explications rédigées pas-à-pas.

Question 1 : Q1. Soient A, B, C et D des points du plan tels que $AB = CD$ et $AB \neq 0$. Combien existe-t-il d'antidéplacements envoyant A sur C et B sur D ?

Propositions :

- A) Zéro
- B) Un unique antidéplacement
- C) Deux antidéplacements distincts
- D) Une infinité

Réponse correcte : B) Un unique antidéplacement

Explication : Conformément au théorème fondamental de détermination unique d'isométries indirectes, il existe un unique antidéplacement et un unique déplacement envoyant un segment orienté non nul sur un autre de même longueur.

Question 2 : Q2. Quelle est la nature de la composée d'une symétrie orthogonale d'axe D et d'une translation de vecteur u non nul et parallèle à D ?

Propositions :

- A) Une rotation d'angle π
- B) Une translation
- C) Une symétrie glissée d'axe D et de vecteur u
- D) Une homothétie

Réponse correcte : C) Une symétrie glissée d'axe D et de vecteur u

Explication : C'est la définition même de la symétrie glissée (ou glissante). Le vecteur de translation devant impérativement être parallèle à l'axe pour commuter.

Question 3 : Q3. Soit f une symétrie glissée d'axe D et de vecteur de glissement u. Quelle est la nature de $f \circ f$ (le carré f^2 de la transformation) ?

Propositions :

- A) L'identité du plan (Id)
- B) Une translation de vecteur $2 \cdot u$
- C) Une rotation d'angle π
- D) Une symétrie orthogonale

Réponse correcte : B) Une translation de vecteur $2 \cdot u$

Explication : Puisque $t_u \circ S_D = S_D \circ t_u$, alors $f^2 = (t_u \circ S_D) \circ (t_u \circ S_D) = t_u \circ t_u \circ S_D \circ S_D$. Comme $S_D \circ S_D = \text{Id}$, on obtient $t_u \circ t_u = t_{2u}$.

Question 4 : Q4. Une isométrie g possède exactement un unique point fixe Ω dans tout le plan. Quelle est sa nature ?

Propositions :

- A) Une translation de vecteur non nul
- B) Une réflexion d'axe passant par Ω
- C) Une rotation d'angle non nul de centre Ω
- D) Une symétrie glissée

Réponse correcte : C) Une rotation d'angle non nul de centre Ω

Explication : Parmi toutes les isométries du plan, seule la rotation d'angle non nul ($\theta \neq 2k \cdot \pi$) admet exactement un seul point invariant. L'identité en admet une infinité, la réflexion une droite entière, et la translation/symétrie glissée n'en ont aucun.

Question 5 : Q5. Soit R_1 une rotation de centre A et d'angle α , et R_2 une rotation de centre B et d'angle β . Si $\alpha + \beta = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), alors $R_2 \circ R_1$ est :

Propositions :

- A) Une translation de vecteur non nul
- B) Une rotation d'angle π
- C) L'identité
- D) Une homothétie

Réponse correcte : A) Une translation de vecteur non nul

Explication : La composée de deux rotations d'angles α et β est un déplacement d'angle $\alpha + \beta$. Si cette somme est égale à $2k\pi$, le déplacement possède un angle nul, ce qui caractérise une translation.

Question 6 : Q6. Soit un déplacement d'écriture complexe $z' = i \cdot z + 3$. Quelle est sa nature géométrique ?

Propositions :

- A) Une translation de vecteur d'affixe 3
- B) Une symétrie orthogonale
- C) Une rotation d'angle $\pi/2$
- D) Une symétrie glissée

Réponse correcte : C) Une rotation d'angle $\pi/2$

Explication : La forme complexe $z' = a \cdot z + b$ avec $|a| = 1$ et $a = i$. Puisque $a = e^{i \cdot \pi/2}$, c'est une rotation d'angle $\pi/2$. Son centre a pour affixe $\omega = b / (1 - a) = 3 / (1 - i) = 1.5 + 1.5i$.

Question 7 : Q7. Soit un antidéplacement d'écriture complexe $z' = \bar{z} + 2i$. On cherche ses points invariants en résolvant $z = \bar{z} + 2i$. Combien de solutions trouve-t-on ?

Propositions :

- A) Zéro solution
- B) Une unique solution
- C) Une droite entière d'équation $y = 1$
- D) Deux solutions complexes

Réponse correcte : C) Une droite entière d'équation $y = 1$

Explication : En posant $z = x + iy$, l'équation devient $x + iy = x - iy + 2i \Leftrightarrow 2iy = 2i \Leftrightarrow y = 1$. L'ensemble des points invariants est la droite d'équation $y = 1$. g est donc la réflexion orthogonale d'axe $D : y = 1$.

Question 8 : Q8. Quelle est la composée d'une réflexion et d'une translation de vecteur orthogonal à son axe ?

Propositions :

- A) Une symétrie glissée
- B) Une autre réflexion d'axe parallèle
- C) Une rotation d'angle $\pi/2$
- D) L'identité

Réponse correcte : B) Une autre réflexion d'axe parallèle

Explication : Si le vecteur de translation est orthogonal à l'axe, il ne commute pas avec la réflexion. La composée est une nouvelle réflexion d'axe parallèle décalé de la moitié de la norme du vecteur.

Question 9 : Q9. Quel est le milieu du segment joignant un point M à son image M' par une symétrie glissée f ?

Propositions :

- A) Il est toujours fixe et égal à l'origine O
- B) Il appartient toujours à l'axe D de la symétrie glissée
- C) Il est situé sur la médiatrice de l'axe D
- D) Il est variable sans règle géométrique

Réponse correcte : B) Il appartient toujours à l'axe D de la symétrie glissée

Explication : C'est la propriété fondamentale de la symétrie glissée : pour tout point M du plan, le milieu du segment $[M, f(M)]$ est toujours situé sur son axe de glissement D .

Question 10 : Q10. La composée de trois symétries orthogonales peut être :

Propositions :

- A) Une rotation d'angle $\pi/4$
- B) Uniquement une translation
- C) Une symétrie orthogonale ou une symétrie glissée
- D) Une homothétie

Réponse correcte : C) Une symétrie orthogonale ou une symétrie glissée

Explication : La composée de trois symétries orthogonales est une isométrie indirecte (antidéplacement). Les seuls antidéplacements possibles sont la réflexion (si elle possède un axe fixe) et la symétrie glissée (si elle n'a aucun point fixe).

PARTIE 2 — LES FLASHCARDS DE RÉVISION RAPIDE (CARTES RECTO / VERSO)

Découpez ou révissez mentalement ces fiches synthétiques pour mémoriser les formules et définitions fondamentales avant l'épreuve du Bac.

RECTO (Concept / Théorème) :
Déplacement (Définition)

VERSO (Définition / Formule à retenir) :

Isométrie qui conserve les mesures des angles orientés de vecteurs (ex: translations, rotations).
Écriture complexe : $z' = a \cdot z + b$ avec $|a| = 1$.

RECTO (Concept / Théorème) :
Antidéplacement (Définition)

VERSO (Définition / Formule à retenir) :

Isométrie qui inverse les mesures des angles orientés (ex: réflexions, symétries glissées). Écriture complexe : $z' = a \cdot \bar{z} + b$ avec $|a| = 1$.

RECTO (Concept / Théorème) :
Théorème de Détermination Unique

VERSO (Définition / Formule à retenir) :

Si $AB = CD$ (avec $AB \neq 0$), il existe un unique déplacement f et un unique antidéplacement g envoyant A sur C et B sur D .

RECTO (Concept / Théorème) :
Composée de deux rotations

VERSO (Définition / Formule à retenir) :

$R_2(B, \beta) \circ R_1(A, \alpha)$ est un déplacement d'angle $\alpha + \beta$. Si $\alpha + \beta = 0 [2 \cdot \pi]$, c'est une translation. Sinon, c'est une rotation d'angle $\alpha + \beta$.

RECTO (Concept / Théorème) :
Symétrie Glissée (Glissante)

VERSO (Définition / Formule à retenir) :

Composée d'une réflexion d'axe D et d'une translation de vecteur u non nul et parallèle à D . $f = t_u \circ S_D = S_D \circ t_u$.

RECTO (Concept / Théorème) :
Carré d'une Symétrie Glissée

VERSO (Définition / Formule à retenir) :

Pour $f = t_u \circ S_D$, $f \circ f = f^2$ est égal à la translation de vecteur double t_{2u} (car $S_D \circ S_D = \text{Id}$).

RECTO (Concept / Théorème) :
Propriété du milieu de $[MM']$

VERSO (Définition / Formule à retenir) :

Pour toute symétrie glissée d'axe D , le milieu de $[M, f(M)]$ est obligatoirement un point situé sur l'axe D .

RECTO (Concept / Théorème) :
Classification par points fixes

VERSO (Définition / Formule à retenir) :

- Tout le plan fixe : Identité
- Une droite fixe : Réflexion orthogonale
- Un seul point fixe : Rotation d'angle non nul
- Zéro point fixe : Translation ou Symétrie glissée.